חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ה'

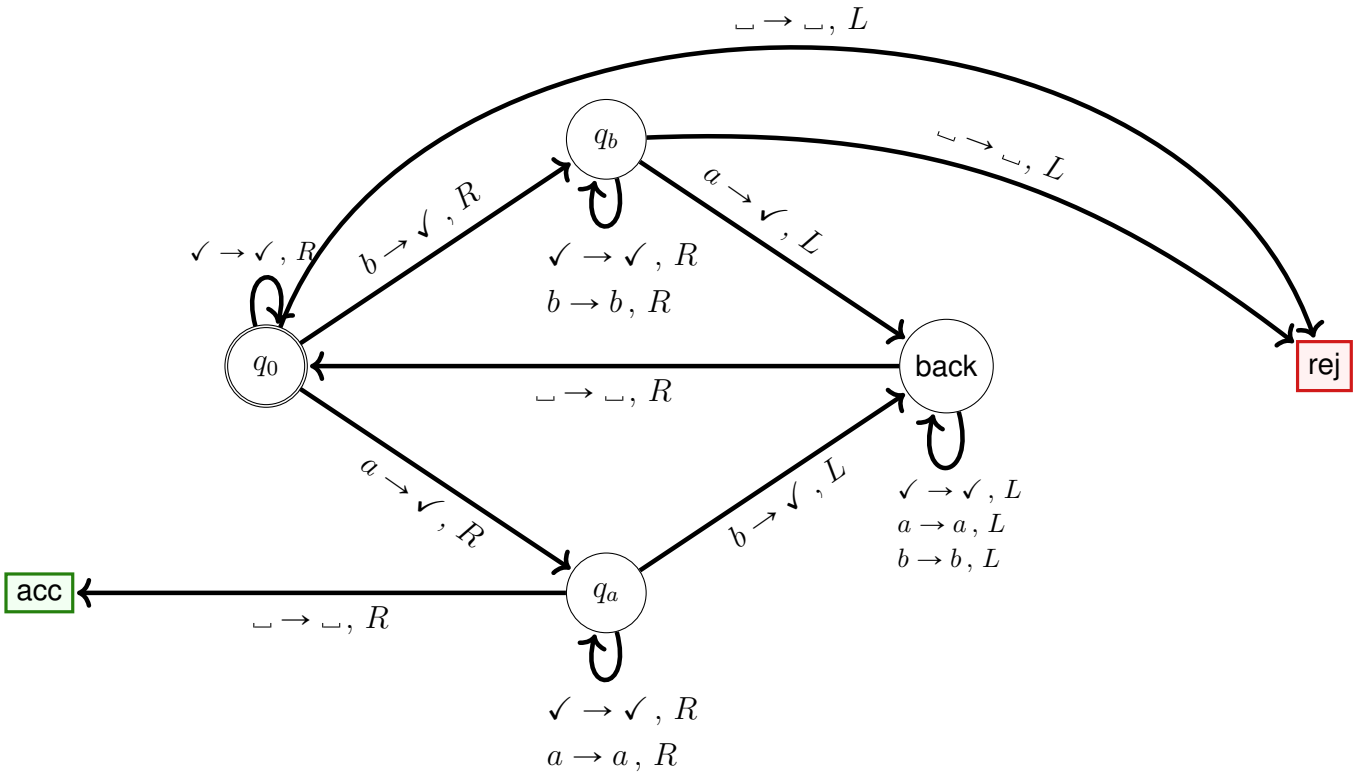
מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרונות

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej}.



סעיף ב' (10 נקודות)

$$L = \{w\#w \mid w \in 0,1^*\}$$

שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

סעיף א'

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in RE$ מתקיים $L_1 \cup L_2 \in RE$.
תהיינה M_1 מ"ט המקבלת את L_1 ו- M_2 מ"ט המקבלת את L_2.
נבנה מ"ט א"ד M המקבלת את $L_1 \cup L_2$.

<u>תאור הבנייה</u>

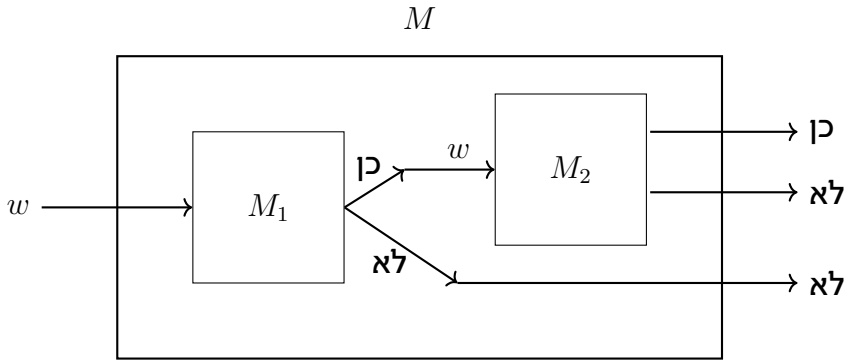
$M =$ על קלט w:

1) M בוחרת באופן א"ד $i \in \{1, 2\}$.
2) M מריצה את M_i על w ועונה כמוה.

סעיף ב'

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in R$ מתקיים $L_1 \cap L_2 \in R$.

תהי M_1 ו- M_2 מ"ט המכריעות את L_1 ו- L_2 בהתאמה. נבנה מ"ט M המכריעה את $L_1 \cap L_2$.



<u>תאור הבנייה</u>

$M =$ על קלט w:

1) M מעתיקה את w לסרט נוסף.
2) M מריצה את M_1 על w.
   - אם M_1 דוחה $\Leftarrow M$ דוחה.
   - אחרת M מריצה את M_2 על העותק של w ועונה כמוה.

<u>נכונות:</u>

נוכיח כי M מכריעה את $L_1 \cap L_2$.

אם $w \in L_1 \cap L_2$

$\Leftarrow$ $w \in L_1$ וגם $w \in L_2$

$\Leftarrow$ M_1 מקבלת את w וגם M_2 מקבלת את w

$\Leftarrow$ M מקבלת את w.

אם $w \notin L_1 \cap L_2$

$\Leftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \notin L_2$

$\Leftarrow$ M_1 דוחה את w או M_2 דוחה את w

$\Leftarrow$ M דוחה את w.

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (12 נקודות)

נוכיח רדוקציה $L_{\text{acc}} \leqslant \hat{L}$ כאשר הפונקצית הרדוקציה היא כדלקמן:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_\varnothing, M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing, M_\varnothing \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\varnothing$ היא מכונת טיורינג הדוחה כל קלט ו- M' היא מכונת טיורינג שעל קלט y מתעלמת מ- y ומריצה M על w ועונה כמוה.

<u>אבחנה</u>

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & w \in L(M) \\ \varnothing & w \notin L(M) \end{cases} .$$

<u>נכונות הרדוקציה</u>

f חשיבה כי ניתן לבנות מכונת טיורנג שתבדוק האם $w = \langle M, w \rangle$. אם לא תחזיר קידוד קבוע של $\langle M_\varnothing, M_\varnothing \rangle$, ואם כן תחזיר קידוד של $\langle M_\varnothing, M' \rangle$, כאשר $\langle M_\varnothing \rangle$ הוא קידוד קבוע ו- $\langle M' \rangle$ נוצר ע"י הוספת קוד ל- $\langle M \rangle$ המקבל את הקלט y ורושם w במקומו.

כעת נוכיח כי

$$x \in L_{\text{acc}} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in \hat{L} .$$

אם $x \in L_{\text{acc}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M, W \rangle$ ו- $w \in L(M)$.

$\Leftarrow$ $f(x) = \langle M_\varnothing, M' \rangle$ ולפי האבחנה $L(M') = \Sigma^*$.

$\Leftarrow$ $L(M_\varnothing) \subset L(M')$

$\Leftarrow f(x) \in \hat{L}$.

אם $x \notin L_{\text{acc}} \Leftarrow$ **שני מקרים:**

1) $f(x) = \langle M_\varnothing, M_\varnothing \rangle \Leftarrow x \neq \langle M, w \rangle$ **ו-** $L(M_\varnothing) = L(M_\varnothing) \Leftarrow f(x) \notin \hat{L}$.

2) $x = \langle M, w \rangle$ **ו-** $w \notin L(M) \Leftarrow f(x) = \langle M_\varnothing, M' \rangle$ **ולפי האבחנה** $L(M') = \varnothing$ **ולכן** $L(M_\varnothing) = L(M') \Leftarrow f(x) \notin \hat{L}$.

לסיכום, הראינו רדוקציה $L_{\text{acc}} \leqslant \hat{L}$ **ומכיוון ש-** $L_{\text{acc}} \notin R$ **ממשפט הרדוקציה, מתקיים** $\hat{L} \notin R$.

סעיף ב' (8 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{\text{acc}} \in RE\ , \qquad L_2 = L_{\Sigma^*} \notin RE\ , \qquad L_3 = \overline{L_{\Sigma^*}} \notin RE$$

כאשר $L_{\Sigma^*} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^*\}$ **ו-** $\overline{L_{\Sigma^*}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \neq \Sigma^*\} \cup \{x \neq \langle M \rangle\}$.

מתקיים:

- $L_1 \leqslant L_2$
- $L_1 \leqslant L_3$

בנוסף, $L_2 \cup L_3 = \Sigma^* \in R$.

אבל לא מתקיים $L_{\text{acc}} \leqslant \Sigma^*$ **כי זה סותר את משפט הרדוקציה.**

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

סעיף א' (5 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

עבור השפה $L_1 = L_{\Sigma^*}$, **מתקיים ש-** $L_1 \notin RE$ **וגם** $L_1 \notin Co\,RE$.

עבור השפה $L_2 = \overline{L_{\Sigma^*}} \notin Co\,RE$ **מתקיים ש-** $L_2 \notin RE$ **וגם** $L_2 \notin Co\,RE$.

מצד שני מתקיים $L_1 \cap L_2 = \varnothing \in R$.

סעיף ב' (5 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{\Sigma^*}\ , \qquad L_2 = L_{\Sigma^*} \cup \{\varepsilon\}\ .$$

אזי:

$$L_2 \backslash L_1 = \{\varepsilon\} \in RE \ , \qquad L_1 \subset L_2 \ .$$

אבל: $L_1 \notin RE$ (הוכחנו בהרצאה) וגם $L_2 \notin RE$ כי אם קיים מכונת טיורינג עבורה, אזי ניתן להשתמש במכונה זו כדי לבנות מ"ט עבור L_1.
(ניתן להוכיח כי $L_2 \notin RE$ ע"י רדוקציה פשוטה $L_1 \leqslant L_2$).

סעיף ג' (5 נקודות)

הטענה נכונה.

$$L_{\text{halt}} \backslash L_{\text{acc}} = \{\langle M, w\rangle \ \ w \text{ דוחה את } M \}$$

נבנה מ"ט M_L המקבלת את L:

$M_L =$ על קלט x:

1) בודקת האם $x = \langle M, w\rangle$. אם לא $\Leftarrow$ דוחה.
2) מריצה את M על w.

- אם M מקבלת את $w \Leftarrow M_L$ דוחה את x.
- אם M דוחה את $w \Leftarrow M_L$ מקבלת את x.

<u>נכונת הבנייה:</u>

נראה כי $L\left(M_L\right) = L$.

- אם $x \in L \Leftarrow x = \langle M, w\rangle$ ו- M דוחה את $w \Leftarrow M_L$ מקבלת את x.
- אם $x \notin L \Leftarrow$ שני מקרים:
  1) $x \neq \langle M, w\rangle \Leftarrow M_L$ דוחה את x.
  2) $x = \langle M, w\rangle \Leftarrow$ שני מקרים:
     - M מקבלת את $w \Leftarrow M_L$ דוחה את x.
     - M לא עוצרת על $w \Leftarrow M_L$ לא עוצרת על x.

סעיף ד' (5 נקודות)

הטענה נכונה.

ממשפט הרדוקציה, נובע ש- $L_1 \in RE$ וגם $L_2 \in RE$ ומכיוון ש- RE סגורה תחת איחוד אזי $L = L_1 \cup L_2 \in RE$.

ניתן לבצע רדוקציה $L \leqslant L_{\text{acc}}$ באופן הבא.

תהי M מכונת טיורינג המקבלת את L.

פונקצית הרדוקציה: לכל $x \in \Sigma^*$, $f(x) = \langle M, w\rangle$.

ברור שפונקציה זו מקיית את התנאי הרדוקציה: $x \in L \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_{\text{acc}}$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

נגדיר פוקנצית הרדוקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ באופן הבא. בהינתן $\langle G, k \rangle$, הקלט של VC, כאשר $G = (V, E)$ גרף לא מכוון ו- k משפר טבעי, f מחזירה $\left(U, S = \left\{S_u \;\middle|\; u \in V\right\}, k'\right)$ כשאר:

- האיחוד של כל הקבוצות, $U = \bigcup_{S_u \in S} S_u$, שווה לקבוצת הצלעות E של G:

$$U := E \; .$$

- לכל קודקוד $u \in V$ נגדיר קבוצה $S_u \subseteq U$ כאשר

$$S_u := \left\{e \in E \;\middle|\; e \text{ נוגע ב- } u\right\} \; .$$

ז"א S_u מכילה קבוצת כל הצלעות שהקודקוד u נוגע בהן.

- k' מספר טבעי שווה לטבעי k:

$$k' = k \; .$$

נוכיח ש:

$$\langle G, k \rangle \in VC \quad \Leftrightarrow \quad \langle S, k' \rangle \in SC \; .$$

<u>כיוון $\Rightarrow$</u>

נניח כי $\langle G, k \rangle \in VC$.

$\Rightarrow$ $G = (V, E)$ גרף מכוון שמכיל כיסוי קודקודים C, בגודל k.

$\Rightarrow$ קיימת $C \subseteq V$ כך שאם $e = u_1 u_2 \in E$ אזי $u_1 \in C \vee u_2 \in C$.

$\Rightarrow$ עבור $A := \left\{S_u \;\middle|\; u \in C\right\}$ כאשר $S_u = \left\{e \in E \;\middle|\; e \text{ נוגע ב- } u\right\}$, מכיוון ש- C כיסוי קודקודים אזי

$$\bigcup_{u \in C} S_u = E \; .$$

$\Rightarrow$ מכיוון ש- $U := E$ אזי

$$\bigcup_{S_u \in A} S_u = U \; .$$

$\Rightarrow$ קיים כיסוי קבוצות A בגודל $k = k'$

$\Rightarrow$ S מכיל כיסוי קבוצות בגודל k'

$\Rightarrow$ $\langle S, k' \rangle \in SC$.

<u>כיוון $\Rightarrow$</u>

נניח כי $\langle S, k' \rangle \in SC$.

$\Leftarrow$ S **מכיל כיסוי קבוצות בגודל** $k' = k$.

$\Leftarrow$ **קיים אוסף קבוצות** $A = \{S_u\}$ **בגודל** $k' = k$ **כך ש-**

$$\bigcup_{S_u \in A} S_u = U \ ,$$

כאשר $U = \bigcup_{S_i \in S} S_i$.

$\Leftarrow$ **מכיוון שכל קבוצה ב-** S **היא מהצורה** S_u **כאשר** u **קודקוד של** V**, אז אם נגדיר**

$$C := \left\{ u \in V \;\middle|\; S_u \in A \right\}$$

אזי

$$\bigcup_{u \in C} S_u = U = E \ ,$$

ו- $|C| = |A| = k' = k$.

$\Leftarrow$ **לכל** $e = u_1 u_2 \in E$**, מכיוון ש-** $e \in E = U$ **אז קיימת** $S_u \in A$ **כך ש-** $e \in S_u$.

$\Leftarrow$ **לכל** $e = u_1 u_2 \in E$**, מכיוון ש-** $e \in U$ **ולפי ההגדרה** $S_u = \left\{ e \in E \;\middle|\; u \text{ נוגע ב- } e \right\}$**, אז קיימת** $S_u \in A$ **כך ש-** $u_1 \in S_u \vee u_2 \in S_u$.

$\Leftarrow$ **לכל** $e = u_1 u_2 \in E$**, מכיוון ש-** $e \in U$ **אז** $u_1 \in C \vee u_2 \in C$.

$\Leftarrow$ C **כיסוי קודקודים בגודל** k.

$\Leftarrow$ $\langle G, k \rangle \in VC$.